

目标识别模型

基础模型，选用 pytorch 里已有的 Faster R-CNN 模型。因为直接用 VOC 数据集进行训练需要的时间太长，所以选择直接加载 COCO 数据集预训练权重，替换头部为适配 VOC2007 类别数的预测头，然后再调用 VOC2007 数据集进行多轮微调训练。最终用 VOC 数据集随机样本进行测试。

进行五轮微调后用 1000 张随机样本进行测试后得到的结果如下图所示，精确率大约为 69%，召回率 91%，F-score0.78，准确率 64%。多次重复测试结果稳定，误差较小。

若再增加微调训练的轮数准确率等应该都会继续增加。训练结束后的模型会保存，之后的干扰等攻击会直接调用此模型。

多次评估对比分析

精确率 (Precision):

平均值: 68.93%
标准差: 0.95%
最大值: 69.78%
最小值: 67.61%
范围: 2.18%

召回率 (Recall):

平均值: 91.35%
标准差: 0.78%
最大值: 92.24%
最小值: 90.33%
范围: 1.91%

F-score:

平均值: 78.56%
标准差: 0.61%
最大值: 79.20%
最小值: 77.75%
范围: 1.46%

准确率 (Accuracy):

平均值: 64.70%
标准差: 0.82%
最大值: 65.57%
最小值: 63.60%
范围: 1.97%

高斯噪声

噪声图像精确率 57.96%: 模型预测框中真实目标占比 57.96%, 较干净图像下降10%左右。

噪声图像召回率 50.85%: 实际目标被成功检出比例仅 50.85%, 大幅下降, 说明噪声造成明显漏检。

噪声图像 F-score 54.17%: 精确率与召回率综合指标 54.17%, 整体检测性能中等下滑。

噪声图像准确率 37.16%: 全图检测正确比例 37.16%, 检测整体效果明显变差。

GT 级攻击成功率 44.89%: 44.89% 的真实目标被噪声干扰导致未正确检出多。

图像级攻击成功率 23.49%: 23.49% 的图片检测完全失效。

MSE 0.008877: 图像均方误差, 代表像素失真程度处于中等水平。

SSIM 0.9088: 结构相似度中等, 图像结构被一定程度破坏但未崩溃。

PSNR 20.53dB: 画质指标中等, 噪声可见但不过度失真。

总结: 高斯噪声全局均匀扰动, 使检测精度、漏检率、图像失真均处于中等水平, 干扰温和但效果明显。

```
=====
[高斯噪声(sigma=0.10)] 5 次汇总
=====
干净图像:
  精确率: 均值=68.31%  std=0.73%  max=69.17%  min=67.15%
  召回率: 均值=91.65%  std=0.83%  max=92.76%  min=90.70%
  F-score: 均值=78.28%  std=0.66%  max=79.10%  min=77.51%
  准确率: 均值=64.31%  std=0.89%  max=65.42%  min=63.28%
噪声图像:
  精确率: 均值=57.96%  std=1.41%  max=59.96%  min=56.48%
  召回率: 均值=50.85%  std=2.07%  max=53.67%  min=48.61%
  F-score: 均值=54.17%  std=1.75%  max=56.64%  min=52.50%
  准确率: 均值=37.16%  std=1.66%  max=39.51%  min=35.59%
攻击效果:
  GT级攻击成功率: 均值=44.89%  std=1.76%  max=46.91%  min=42.39%
  图像级攻击成功率: 均值=23.49%  std=1.28%  max=24.95%  min=21.32%
扰动指标:
  平均L2距离: 均值=68.6993  std=0.3667
  平均Linf距离: 均值=0.4746  std=0.0014
  平均MSE: 均值=0.008877  std=0.000023
  平均SSIM: 均值=0.9088  std=0.0034
  平均PSNR(dB): 均值=20.53  std=0.01
报告已保存: ./voc_outputs_noise/report_高斯噪声(sigma=0.10).txt
```

椒盐噪声

噪声图像精确率 60.42%: 预测准确比例相对下降不多。

噪声图像召回率 28.36%: 仅 28.36% 目标被检出, 大幅暴跌, 说明椒盐噪声造成极其严重的漏检。

噪声图像 F-score 38.60%: 综合性能仅 38.60%, 为三者中最低, 检测几乎失效。

噪声图像准确率 23.92%: 全图正确检测比例极低, 模型基本失去检测能力。

GT 级攻击成功率 68.88%: 近 69% 真实目标被干扰失效, 干扰能力最强。

图像级攻击成功率 53.09%: 超过一半图片完全检测失败, 破坏范围最广。

MSE 0.016624: 像素失真最大, 图像被严重破坏。

SSIM 0.8417: 结构相似度最低, 目标边缘与纹理被严重破坏。

PSNR 17.81dB: 画质最差, 噪声对图像破坏最剧烈。

总结: 椒盐噪声通过极端像素突变严重破坏目标特征, 导致漏检爆炸、失真最大、干扰最强。

```
=====
[椒盐噪声(p=0.05)] 5 次汇总
=====
干净图像:
  精确率: 均值=67.45%  std=0.28%  max=67.92%  min=67.07%
  召回率: 均值=90.73%  std=1.11%  max=91.99%  min=89.40%
  F-score: 均值=77.38%  std=0.53%  max=78.14%  min=76.70%
  准确率: 均值=63.11%  std=0.71%  max=64.13%  min=62.21%
噪声图像:
  精确率: 均值=60.42%  std=1.07%  max=61.27%  min=58.52%
  召回率: 均值=28.36%  std=1.10%  max=30.09%  min=26.77%
  F-score: 均值=38.60%  std=1.20%  max=40.33%  min=36.74%
  准确率: 均值=23.92%  std=0.92%  max=25.26%  min=22.50%
攻击效果:
  GT级攻击成功率: 均值=68.88%  std=0.93%  max=70.16%  min=67.37%
  图像级攻击成功率: 均值=53.09%  std=0.77%  max=54.02%  min=51.89%
扰动指标:
  平均L2距离: 均值=93.6374  std=0.4640
  平均Linf距离: 均值=0.9984  std=0.0005
  平均MSE: 均值=0.016624  std=0.000081
  平均SSIM: 均值=0.8417  std=0.0043
  平均PSNR(dB): 均值=17.81  std=0.02
报告已保存: ./voc_outputs_noise/report_椒盐噪声(p=0.05).txt
```

雨丝噪声

噪声图像精确率 55.48%: 精确率下降中等, 仍保留一定预测能力。

噪声图像召回率 63.04%: 63.04% 目标被检出, 为三者中最高, 漏检最少。

噪声图像 F-score 59.01%: 综合性能最好, 检测效果下降最缓和。

噪声图像准确率 41.86%: 全图检测正确率最高, 受影响最小。

GT 级攻击成功率 31.06%: 仅 31% 左右目标失效, 干扰能力最弱。

图像级攻击成功率 21.53%: 仅约 1/5 图片检测失效, 影响范围最小。

MSE 0.004219: 像素失真最小, 图像基本保持完整。

SSIM 0.9546: 结构相似度最高, 目标结构几乎未被破坏。

PSNR 24.16dB: 画质最好, 最接近干净图像。

总结: 雨丝噪声为轻度线性遮挡, 不严重破坏目标结构, 因此失真最小、漏检最少、干扰最弱。

=====

[雨丝噪声(count=1200)] 5 次汇总

=====

干净图像:

精确率: 均值=67.16% std=0.44% max=67.97% min=66.64%
召回率: 均值=91.05% std=0.64% max=91.78% min=90.07%
F-score: 均值=77.30% std=0.41% max=77.98% min=76.88%
准确率: 均值=63.00% std=0.55% max=63.90% min=62.44%

噪声图像:

精确率: 均值=55.48% std=1.13% max=56.34% min=53.25%
召回率: 均值=63.04% std=0.54% max=63.70% min=62.24%
F-score: 均值=59.01% std=0.76% max=59.63% min=57.56%
准确率: 均值=41.86% std=0.76% max=42.48% min=40.41%

攻击效果:

GT级攻击成功率: 均值=31.06% std=0.49% max=31.69% min=30.27%
图像级攻击成功率: 均值=21.53% std=1.03% max=22.81% min=19.98%

扰动指标:

平均L2距离: 均值=46.1391 std=0.7104
平均Linf距离: 均值=0.6025 std=0.0019
平均MSE: 均值=0.004219 std=0.000116
平均SSIM: 均值=0.9546 std=0.0041
平均PSNR(dB): 均值=24.16 std=0.14

报告已保存: ./voc_outputs_noise/report_雨丝噪声(count=1200).txt